



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas
Professor: Lucas Silveira Melo

Prática: N° 07 – Luminotécnica - Painel D
--

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

1. OBJETIVOS

- Familiarização com os tipos mais comuns de acionamento de lâmpadas fluorescentes;
- Familiarização com o acionamento de lâmpadas através de fotocélula e sensor de presença.

2. MATERIAL UTILIZADO

- Multímetro;
- Alicates volt-amperímetro;
- Wattímetro, voltímetro e amperímetro;
- Medidor de $\cos\phi$.

3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

3.1- Anote os valores nominais da potência da lâmpada e do reator e do fator de potência do reator e calcule a corrente nominal do conjunto lâmpada + reator. Em seguida, monte o circuito da **Figura 1** e preencha a **Tabela 1**. Com a lâmpada acesa, desconecte o starter de forma segura do circuito e comente o que aconteceu. Desligue a lâmpada e, com o starter ainda desconectado, tente religar a lâmpada. Comente e explique o ocorrido.

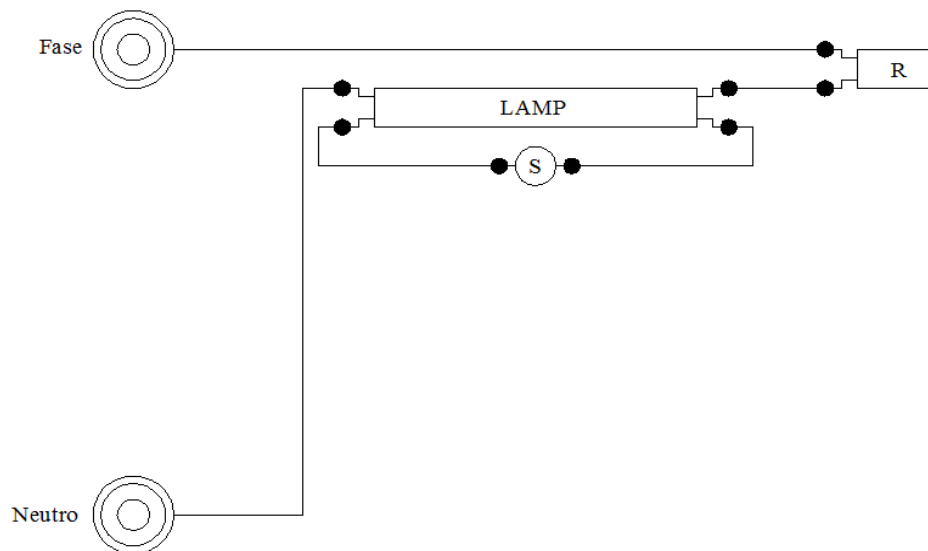


Figura 1

Tabela 1

	Corrente (A)	Potência (W)	F.P. ($\cos\phi$)
Nominal			
Medido			

3.2- Anote os valores nominais da potência da lâmpada e do reator eletrônico e calcule a corrente nominal do conjunto lâmpada + reator. Em seguida, monte o circuito da **Figura 2** e preencha a **Tabela 2**. Houve alguma alteração de performance com relação ao circuito do item anterior (explique)? Com um luxímetro, meça a intensidade luminosa da lâmpada fluorescente completando a **Tabela 2**.

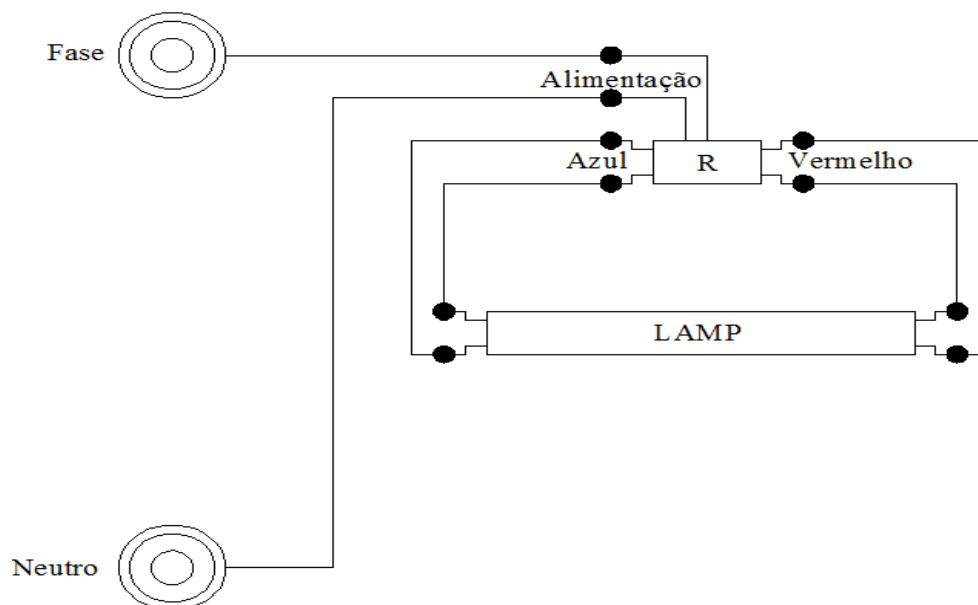


Figura 2

Tabela 2

	Corrente (A)	Potência (W)
Nominal		
Medido		
Lux medido:		

3.3- Escolha uma lâmpada incandescente de potência qualquer e, utilizando uma fotocélula, monte o circuito da **Figura 3** e preencha a **Tabela 3**. Compare a intensidade luminosa obtida através do luxímetro nesta lâmpada com a intensidade luminosa medida no item anterior.

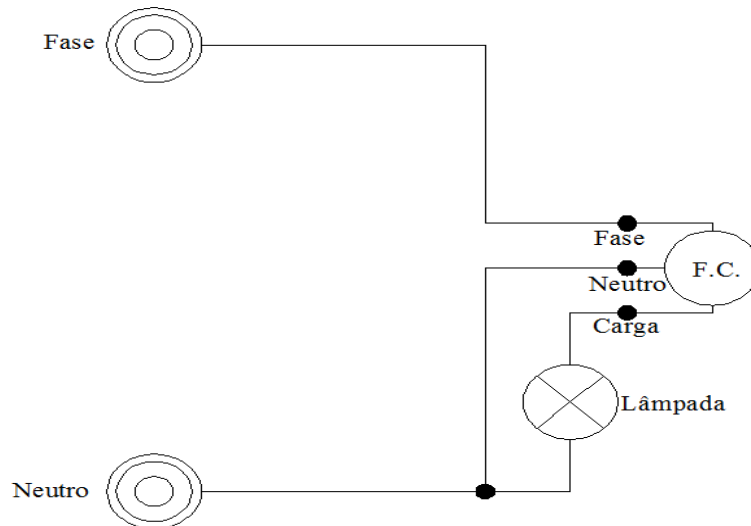


Figura 3

Tabela 3

	Corrente (A)	Potência (W)
Nominal		
Medido		
Lux medido:		

3.4- Escolha uma lâmpada incandescente de potência qualquer e, utilizando um sensor de presença, monte o mesmo circuito da **Figura 3**. Compare o princípio de funcionamento da fotocélula com o sensor de presença.